2019-2020

Hoofdstuk 1. De fiets

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 1. De fiets

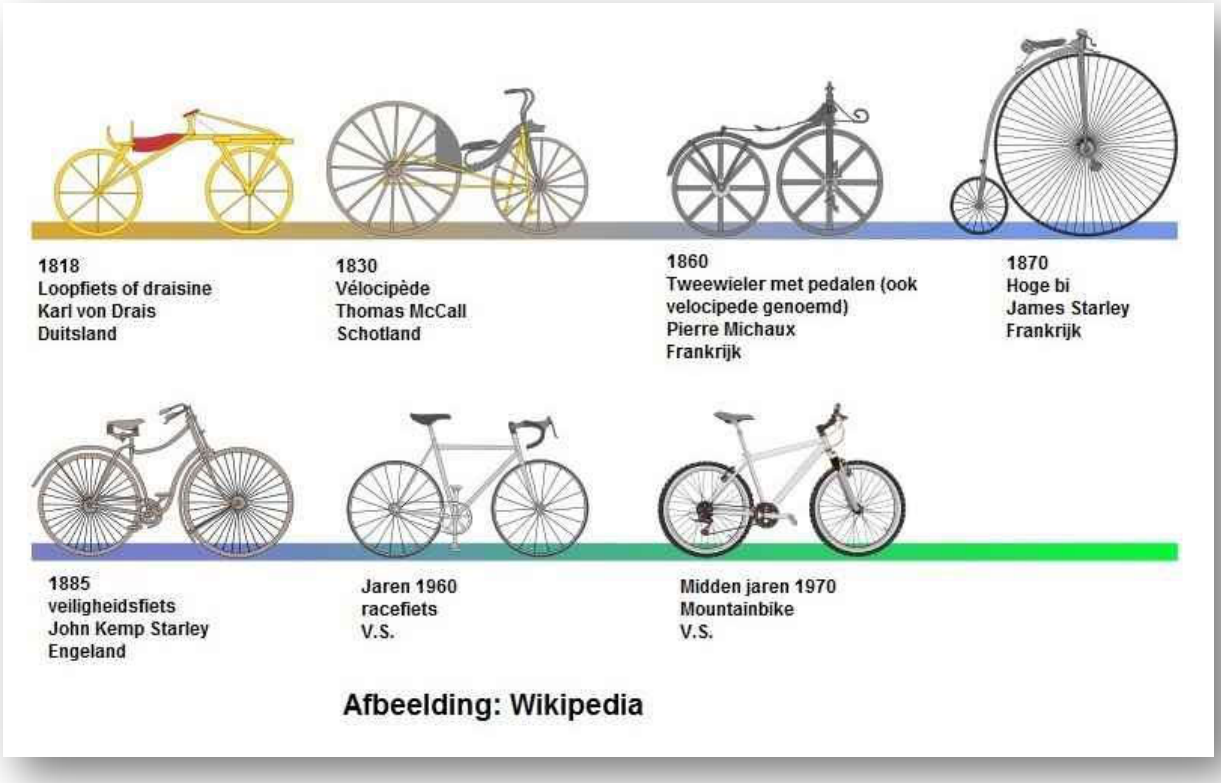
Inhoud

De geschiedenis van de fiets 1
De definitie van de fiets 2
De klassieke fiets 3
De hybride fiets 4
De klassieke racefiets 4
De mountainbike 6
De kinderfiets 8
De vouwfiets 8
De ligfiets 9
De elektrische fiets 9
Alle andere fietsen 10
Fietsen en de wet 11
Vul in. 12

De geschiedenis van de fiets

Wie het concept heeft ontdekt van het bijeenplaatsen van twee wielen die samen de fiets vormen, is onbekend. Bepaalde Italiaanse bronnen verwijzen naar een leerling van Leonardo Da Vinci, ene Gian Giacomo Caprotti die in 1493 voor het eerst een fiets schetste. Een houten model met twee wielen, een trapas met pedalen en een ketting naar het achterwiel, al blijft dit voer voor geschiedkundigen.

Wat er ook van zij, de eerste fiets waar we vandaag nog een kopie van hebben is de loopfiets of zgn. *draisine*, naar zijn uitvinder : Karl van Drais. Op volgend schema zien we ruwweg de evolutie van de “klassieke” tweewieler doorheen de afgelopen twee eeuwen.



Orden de volgende transportmiddelen volgens hun snelheid om naar de andere kant van de wereld te reizen (te voet, fiets, moto, auto, vliegtuig)

_____

Orden deze zelfde transportmiddelen volgens hun snelheid om naar de andere kant van Leuven te geraken (te voet, fiets, moto, auto, vliegtuig)

_____

Welke van deze transportmiddelen is volgens jou het beste voor de natuur?

_____

De definitie van de fiets

De vraag hier is: waarvoor moet de definitie dienen? Dient deze voor de wetgeving van een land of organisatie, voor de organisatie van een wedstrijd werelduurrecord, pistefietsen, strandracen, ligfietsen, … ?

We kunnen ons ook de vraag stellen welk onderdeel van de fiets beslissend is om een voertuig als "fiets" te definiëren… Los van wetten om gebruik te mogen maken van de openbare weg, of los van regels om deel te mogen nemen aan een wedstrijd is dit een retorische vraag, kijk maar eens naar volgende voorbeelden van het internet geplukt:

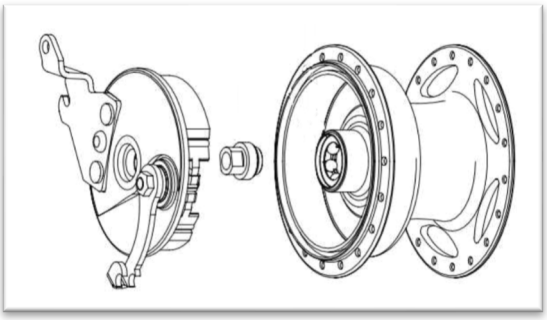




We kunnen dus enkel types fietsen definiëren, dwz beschrijven met een zekere marge voor afwijking…

De klassieke fiets

De typische stadsfiets, voor volwassenen meestal met grote 28 inch wielen, met spatborden, verlichting, een kettingkast, een bagagerek, al dan niet met versnellingen (vaak een Sturmey 3-speed in de naaf). Vaak met zijoptrekremmen op de velg (zoals op de foto links) of trommelremmen (een voorbeeld van Sturmey Archer rechts).

Vraag : Welke rem van deze twee is volgens jou het meest geschikt voor stadsfietsen? Waarom?

_____

_____

_____

Het frame en de meeste onderdelen waren traditioneel gemaakt met sterke staallegeringen, waarbij gewicht niet zo'n belangrijke factor was (15-20 kg), maar wel een zeer degelijk en duurzaam voertuig opleverde.

Ook vandaag wordt dit type fiets nog steeds gemaakt, soms in prachtige vintage uitvoering met lederen "Brooks" of "Lepper" zadel, lederen handvaten, verchroomde koplamp enz. Er zijn ook een groot aantal varianten op dit thema gemaakt, die we grotendeels terug vinden bij de hybride fietsen.

De hybride fiets

Deze categorie is zeer ruim en omvat trekkingfietsen, touringfietsen, woon-werkfietsen (of schoolfietsen), fitness fietsen. De evoluties van racefietsen, klassieke fietsen en MTB's enz. weerspiegelen zich ook in evoluerende hybride versies.



Meestal met 28 inch wielen (700c of 622, zie hoofdstuk wielen en banden), met of zonder spatborden, met of zonder versnellingen.

De kader is veelal van staal of aluminium gemaakt, maar het gewicht kan enorm verschillen: van 6 tot 25 kg.

De remmen kunnen op de velg (met kabel of vloeistof) of op de naaf zitten: schijfrem, rollerbrake (zie afbeelding links), trommelrem of achteruittraprem zitten.

De fitness fiets is vaak een klassieke racefiets met een recht stuur ipv een stuurbocht (zoals op de koersfiets staat).

Vraag : Waarom wordt aluminium tegenwoordig zo vaak gebruikt voor frames?

_____

_____

De klassieke racefiets

Het model dat gebruikt wordt voor wielerwedstrijden. Voor volwassenen tegenwoordig steeds met 28 inch wielen, voor kinderen is de wielenmaat vaak 24 of 26 inch. Smalle banden (18-32 mm), **zijoptrekremmen** met één of twee draaipunten (zoals hier afgebeeld: campagnolo chorus dual pivot en single pivot), geen verlichting, geen spatborden, geen kettingkast, altijd met derailleurversnellingen.

Het frame wordt in lichte **materialen** gemaakt, waardoor het stalen frame wat in de verdrukking is geraakt ten voordele van carbon, aluminium, magnesium, titanium, bamboe, enz.

De **framematen** zijn bij geen enkele fiets zo belangrijk als bij de racefietsen. Dit daar grote krachten vanuit het lichaam worden overgezet op de fiets en dit gedurende lange tijd op dezelfde positie. Bij

een verkeerde positie op de fiets treden sneller letsels op aan spiergroepen, pezen en gewrichten. Waar dit vroeger enkel voor professionele renners was voorbehouden, zijn gespecialiseerde firma's in dit domein vandaag ook toegankelijk voor amateursporters (ca. €200-400).

Vraag : Hoe bepaal je ruwweg de (grosso modo) juiste framemaat?

_____

_____

_____

_____

Deze nood aan precisie is ook de reden waarom veel fietsmerken nog steeds werken met een centimeteraanduiding van de framemaat ipv een inchmaat, hetgeen vb. voor mountainbikes ofwel in inch wordt aangegeven, dan wel in S,M,L,XL,…, aangezien centimeters een kleiner verschil toelaten (1 inch = 2.54cm). Je kunt je fiets ook op maat laten maken indien je budget dat toelaat, maar het is vooral aangewezen voor beroepsrenners, mensen met niet-gemiddelde afmetingen (zoals vb. een lang bovenlijf tov de benen) of medische redenen.

Het **gewicht** is bij de racefietsrijders vaak een belangrijk argument. Een goede racefiets met middenklasse componenten en een prijskaartje van rond de 1.000 à 2.000 euro weegt tussen de 7.5 en de 9 kg. Pluimgewichten van onder de 6 kg bestaan ook, maar hiervoor betaal je al snel meer dan 5.000 euro.



De **tijdritfiets** is een evolutie van de klassieke racefiets en is vooral gericht op een zo goed mogelijke aërodynamica, dwz zo weinig mogelijk weerstand. Hierdoor is de tijdritfiets vaak een beetje zwaarder dan de klassieke racefiets! Bij hoge snelheden is er immers meer winst te rapen door een verbetering van de aërodynamica, dan door gewichtsafname. Wanneer de zwaartekracht een grotere rol speelt: bij beklimmingen, zal er vaak een compromis gezocht worden: de hoge velgen worden ingeruild tegen lage (=lichtere) velgen, enz.

De toegelaten afmetingen, gewicht, vormen van racefietsen en tijdritfietsen worden door de wielersportfederaties zeer streng gelimiteerd. In de jaren '80 zagen de tijdrijdersfietsen er nog exotischer uit dan vandaag de dag, met een 26" voorwiel, nog langer opzetstuur voor een zo aërodynamisch mogelijke houding.

De mountainbike

Dit type fiets is de laatste veertig jaar enorm verspreid geraakt vanuit de VS. Het idee was een fiets te maken waarmee je op onverharde paden toch snel kon rijden zonder al te vaak lek te rijden. Je had veel grip nodig, zowel voor beklimmingen, als om te kunnen afremmen (dus een stevige band met een zwaar profiel, zeker geen slicks) en liefst ook wat vering. Bij aanvang waren de dikke banden voldoende vering door de lucht die erin zat. Later is hiervoor technologie uit de motorenwereld ingevoerd voor betere veringen; firma's als Magura, Fox, Rock Shox, Manitou enz. hebben een enorm divers aanbod op dit vlak.

A. Types MTB's

Een variant op de MTB is de zgn. **citybike**, een hybride fiets met 26 inch wielen en brede banden.

De meest gebruikte categorie MTB is de **XC** (cross country). Deze vind je zowel in goedkope zware (rommel-)versies, als in high end lichtgewicht professionele versies. De XC race is een lichtgewicht MTB's tussen 7 en +12 kg met hydraulische remmen met veelal (maar zeker niet altijd!) een voorvering en eventueel een achtervering (met veerwegen van maximaal 100-120 mm). Deze worden gebruikt bij tourtochten of zwaarder terrein waar de afdalingen en klimmen elkaar snel opvolgen en niet heel lang zijn (enkele tientallen, tot een honderd hoogtemeters per helling). De meeste MTB'ers in België rijden met dit type fietsen.

Vervolgens komen we bij de **Enduro** – **all mountain** (solidere MTB's met sterkere remmen en veerwegen voor én achter van 120-160mm). Deze worden gebruikt bij bergtochten waarbij er veel geklommen moet worden, maar waarbij je toch ook al snelle afdalingen wil kunnen doen, zonder teveel aan snelheid te moeten inboeten door zwaardere oneffenheden in het terrein.

De zwaarste jongens in dit domein zijn de **Downhill** / **Dirt** (zware MTB's van 14 tot 25 kg, schijfremmen van 200-230mm, en veerwegen van 180 tot 250 mm). Niet gemaakt om bergop te rijden, maar enkel om heel snel bergafwaarts te kunnen.

B. (MTB) versnellingen

Het concept bereik van versnellingen is hier op voorhand nuttig. Simpel gezegd is het bereik het verschil tussen de zwaarste en de lichtste versnelling. Dit verschil kun je uitdrukken op verschillende manieren: afgelegde afstand bij één keer volledige omwenteling van de pedalen (vb. zwaarste versnelling legt 5 meter af, lichtste legt 1 meter af). Welke factoren beïnvloeden de afstand allemaal?

Vraag : Welke factoren beïnvloeden de afstand allemaal?

_____

_____

_____

_____

Een andere manier van uitdrukken van het bereik is in procenten: het procentueel verschil tussen de zwaarste en de lichtste versnelling.

Vraag : Indien je slechts één tandwiel vooraan hebt, en achteraan een kleinste tandwiel van 11 tanden en een grootste van 33 tanden, wat is dan het bereik van je versnellingen?

_____

_____

_____

Vraag : Hangt je bereik hier dan af van hoe groot je tandwiel vooraan of achteraan is?

_____

Vraag : Bereken het bereik van de volgende versnellingen: vooraan één tandwiel (48), achteraan vijf tandwielen (13-16-20-25-29).

_____

_____

_____

Vraag : Bereken nu het bereik van de volgende versnellingen: vooraan drie tandwielen (22-32-44), achteraan tien tandwielen (11-12-14-16-18-21-24-27-30-34).

_____

_____

_____

Voor lichtgewicht MTB's worden bijna altijd **derailleurversnellingen** gebruikt. Vandaag heeft een MTB meestal 3 tandwielen vooraan en 10 achteraan. Hierop zijn uitzonderingen, maar voor die uitzonderingen zijn altijd goede redenen. Vb. een downhill fiets heeft minder bereik nodig dan een enduro fiets, je rijdt immers met een downhill vooral aan hoge snelheid bergaf, niet bergop.

Soms worden ook **naafversnellingen** gebruikt, waarvan de Rohloff voor MTB's de bekendste is, met 14 versnellingen en een groot bereik van 526%. Ook hier zijn er specifieke voor- en nadelen die moeten afgewogen worden. Het grootste nadeel is een zwaardere achternaaf, voordelen zijn onder (veel) andere de veel langere levensduur van ketting, tandwielen en dus versnellingen, geen last van modder of vuil in de aandrijftrein, 's winters geen last van bevroren derailleurs (waardoor je niet meer van versnelling kan veranderen). Een ander punt van discussie is de prijs. Met een dikke 1.000

euro aankoopprijs is het een stevige investering, maar voorstanders zeggen dat je de investering makkelijk terug verdient indien je de fiets veel gebruikt.

Een laatste versnelling systeem zijn ingebouwd in de **trapas**, met als recentste ontwikkeling de Pinion 1.18. Met een extreem bereik van 636%.

Vraag : Welk versnelling systeem is het beste voor een MTB?

_____

_____

_____

_____

De remmen en de vering van de MTB worden in latere hoofdstukken uitgebreid besproken.

De kinderfiets

Aangezien kleine spruiten snel groeien zitten de ouders vaak om de twee jaar met de kost van een nieuwe fiets, daar deze weer te klein is geworden. Volgende tabel geeft een indicatie van de wielenmaat volgens de grootte en leeftijd van het kind:

Leeftijd van het kind	Grootte van het kind	Fietswiel maat
2 tot 5 jaar	64 – 88 cm	12 inch
4 tot 8 jaar	84 – 108 cm	16 inch
6 tot 9 jaar	104 – 125 cm	18 inch
8 tot 12 jaar	120 – 145 cm	20 inch
Vanaf 10 jaar	140 – 158 cm	24 inch

De vouwfiets

De meest populaire vouwfietsen zijn modellen voor op de weg, met een recht stuur, uitzonderlijk met een racestuur. Met derailleurs, naafversnelling of single speed, met naafrem of velgrem, met of zonder licht. Van goedkoop (€250) tot zeer duur (+€2000). **Vraag :** Veel voorkomende merken van vouwfietsen zijn: _____.

Vraag : Twee zaken zijn essentieel voor de vouwfiets:

1. _____

2. _____

Door de compacte opbouw zijn vouwfietsen vaak moeilijker om te onderhouden. Een eenvoudige achterband vervangen wordt al snel een complexe reeks handelingen. Pas ook goed op voor je vingers wanneer je zo'n fiets ophangt aan je herstelstand, een dichtvouwende fiets is handig in kleine ruimtes, maar soms ook heel pijnlijk voor je vingers…

De ligfiets

Vraag : Dé essentiële reden waarom ligfietsen gemaakt zijn is: _____

_____

Er bestaan varianten met twee of drie (soms zelfs vier) wielen, varianten mét aërodynamisch "koetswerk" of zonder. Er bestaan spartaanse modellen waarmee je enkel op pistes kunt rijden, tot volledig afgeveerde modellen waarmee je off road kunt.

De ligfiets voelt zich het beste thuis op lange, rechte wegen, die niet te steil bergop gaan. Nadeel is immers dat je niet op de trappers kan gaan staan, zoals je dat met een gewone fiets wel kunt.

Nvdr: mijn eigen ervaring met ligfietsen heeft me doen besluiten er zelf niet mee in druk verkeer te rijden, daar je minder zichtbaar bent en niet – zoals met een "zitfiets" wél – van je fiets kunt springen bij noodsituaties. Voordeel is wel dat je van laag valt als je onderuit gaat…

De elektrische fiets

Ben je iets minder snel dan je fietsmakkers? Wil je onbezweet op het werk aankomen en tóch met de fiets gaan? Wil je 45 km/u kunnen rijden met je fiets? Wil je toch die singletracks kunnen rijden, maar is je voorbereiding de soep ingedraaid? Voor al deze wensen bestaat vandaag een alternatieve fiets: de elektrische fiets. Van heel eenvoudige, tot high end versies, van € 500 tot €150.000 voor een PG-bike...





Alle soorten fietsen: racefietsen, MTB's, klassieke stadsfietsen, vouwfietsen, ligfietsen enz enz bestaan vandaag in elektrische varianten. Bestaat jou droomfiets nog niet, dan bestel je gewoon een ombouwset en maak je je eigen versie.

De wetgeving elektrische fietsen is vrij eenvoudig, maar volstaat eigenlijk niet voor de wildgroei aan mogelijkheden die er vandaag voor handen zijn.

Een elektrische fiets valt onder de beschrijving “normale fiets”, indien voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

1. De fiets levert enkel ondersteuning indien je zelf mee trapt, zgn. trapbekrachtiging (Pedelec).
2. De ondersteuning valt weg boven de 25km/u.
3. Het geleverde vermogen is maximaal 250 watt. (het Europese parlement keurde in 2012 een verdubbeling toe tot 500 watt, maar dit is nog niet goedgekeurd door de Europese raad...)

Indien er niet voldaan is aan één van deze 3 voorwaarden, valt de fiets onder de: "Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen" (WAM). Deze wet legt 4 eisen op (vergelijkbaar aan een brommer).

1. Het dragen van een valhelm
2. Verzekering
3. Verkeersinschrijving (vereist een geldig Europees gelijkvormigheidsattest).
4. Min. 16 jaar oud zijn.

De ervaring leert dat fietsen met elektrische ondersteuning niet mag onderschat worden. Het vraagt een andere ingesteldheid (nog defensiever rijden) en vereist van de berijder enig geduld en (beter nog) inzicht in zijn of haar voertuig.

De meeste ongevallen gebeuren door E-fietsers die geen rekening houden met de andere weggebruikers: waarschuwend bellen, mensen niet tegen hoge snelheid voorbij steken enz.

Daarnaast is er de categorie van mensen die normaal niet meer met een fiets zouden kunnen rijden, meestal gaat het hier om senioren die plots twee maal zo hard rijden als dat ze op eigen kracht zouden doen. Indien de reflexen echter trager werken, is een ongeval snel gebeurd.

Er gaan stemmen op dat rijlessen of zelfs een rij-examen geen overbodige luxe zou zijn. Voor anderen gaat dit dan weer veel te ver. In elk geval passen verschillende Europese landen hun regelgeving aan, afwachten wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

Alle andere fietsen

Er bestaan nog veel andere soorten modellen fietsen. Denk maar aan de Sandman bikes met extreem dikke banden, race BMX, trialfietsen, fixie’s, enz enz.









Fietsen en de wet

Op de federale website van ons land[1] worden volgende verplichtingen vermeld voor fietsen op de openbare weg : Vraag : (Schrap wat niet past in de onderlijnde secties)

Als fietser bent u een zwakke/gewone/sterke weggebruiker. U wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet. Maar dat betekent niet dat u geen verplichtingen heeft. U mag geen misbruik / altijd gebruik maken van de voorrang die u als fietser op bepaalde plaatsen heeft, want dan kunt u andere weggebruikers in gevaar brengen. U bent verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om uw eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw fiets en uw uitrusting steeds in orde zijn.

Als fietser moet u steeds / buiten de bebouwde kom steeds / indien mogelijk **op het fietspad** rijden. Volgens de verkeersregels moet u gebruikmaken van de oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. U moet steeds de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers hebben altijd / geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.

Als u gaat fietsen in groep gelden er soms andere regels waaraan u zich moet houden.

Uw fiets moet aan verschillende technische eisen voldoen. Als u de weg op wil, dan moet **uw fiets** uitgerust zijn met:

- een bel
- goede remmen vooraan en achteraan / op minstens één wiel;
- een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan
- een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan
- reflectoren op de pedalen
- reflectoren in de wielen en / of banden met een reflecterende zijkant

Kinderfietsen, koersfietsen en mountainbikes hoeven niet te zijn uitgerust zijn met lichten of reflectoren, tenzij u in het donker fietst. Bij kinderfietsjes volstaat één rem.

[1] http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/plichten/

Vul in.

Vraag : Ik rijd met mijn racefiets van het werk naar huis. Het schemert. Ik heb een zeer goede lamp op mijn helm vooraan en op mijn rugzak achteraan een goed zichtbaar rood licht. Ben ik wettelijk in orde? Waarom wel / niet?

_____

_____

_____

Vraag : Mijn ligfiets is een snelle racer. Welke uitrusting dient deze te hebben?

_____

_____

_____

Vraag : Mijn MTB/racefiets om overdag te rijden dient welke uitrusting te hebben?

_____

_____

_____

Uit het leven gegrepen: persoon X rijdt met zijn stadsfiets de Keizersberg naar beneden. Hij wordt zwaar aangereden door een auto die uit de Ridderstraat komt aangereden en geen voorrang verleent aan de fietser. X heeft veel geluk, overleeft het, maar moet zwaar geopereerd worden en gedurende lange tijd revalideren. De autobestuurder brengt de zaak voor de rechtbank en de advocaat argumenteert dat de fietser sneller dan 50 km/u reed in de bebouwde kom en dus dat deze in fout was. De rechter geeft de autobestuurder deels gelijk en de kosten van het ongeval moeten verdeeld worden onder beide partijen…

Oefeningen:

Demonteer een zadel(pen) van een kader. Waarop moet je letten? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer de zadel(pen) terug. Waarop moet je letten bij montage? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____

Demonteer een stuur(pen). Waarop moet je letten? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer het stuur terug. Waarop moet je letten bij montage? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____

Haal een voorwiel uit een voorvork. Waarop moet je letten? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer het voorwiel terug in de voorvork. Waarop moet je letten? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____

Maak een pedaal los. Waarop moet je letten bij demontage? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer de pedaal terug. Waarop moet je letten bij montage? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____

Maak een kettingkast los. Waarop moet je letten bij demontage? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer de kettingkast terug. Waarop moet je letten bij montage? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____

Maak een spatbord los. Waarop moet je letten bij demontage? Wat is hier mogelijk moeilijk?

_____

_____

_____

Monteer het spatbord terug. Waarop moet je letten bij montage? Waar kan het fout gaan?

_____

_____

_____